RIASSUNTO INTERNET (CISCO ITN-SRWE-ENSA)

ITN

Livello fisico
CAP. 4

→ 1° livello: viene accettato un frame di layer 2 e viene codificato in segnali trasmessi sui supporti fisici

↓

Può essere collegato con:

CAVO DI RAME	CAVO FIBRA OTTICA	WIRELESS
segnali → impulsi elettrici - basso costo - facili da implementare - interferenze: emi, rfi e crosstalk - tipi di cavo: UTP, STP e CAVO COASSIALE - per reti piccole	segnali → impulsi luminosi - distanze più lunghe - larghezza di banda + alta - immuni a emi e rfi - per reti aziendali, FTTH, a lungo raggio e cablaggi sottomarini	segnali → trasmissioni a microonde - trasportano segnali elettro-magnetici che rappresentano cifre binarie di trasmissione dati - limitazioni: area di copertura interferenze, sicurezza.

Livello collegamento
CAP. 6

- esegue rilevam. errori e rifiuta frame danneggiati
- comunica tra layer 3 e layer 1
- costituito da 2 sublayer:
  - LLC: inserisce info che ident. il protocollo di layer 3
  - MAC: fornisce incapsulam. dati e accesso ai media
- comunicazione full-duplex e half-duplex

HALF-DUPLEX:
- CSMA/CD rileva che sta ricevendo un frame e aspetta prima di inviare
- CSMA/CA mette in attesa gli altri disp. finché non ha finito di inviare il frame

ogni frame ha 3 parti: header, dati e trailer
il layer 2 aggiunge informazioni al trailer

→ in questo livello gli indirizzi dei dispositivi sono fisici

Ethernet → lavora tra livello 1 e 2 con i sublayer LLC e MAC
CAP.7

↘ INDIRIZZO MAC : 48 BIT in 12 cifre esadecimali (6 cifre per codice fornitore e 6 del disp)

↓

N.B. ricorda tabella indirizzi MAC

AUTO-MDIX

↓

lo switch rileva automaticam. il tipo di cavo collegato alla porta e configura le interfacce di conseguenza

Metodi di inoltro → STORE AND FORWARD e CUT-THROUGH

↓ STORE AND FORWARD: riceve il frame e se non ha errori lo inoltra al dest.

↓ CUT-THROUGH: ↳ inoltra prima di averlo ricevuto tutto

varianti:
- FAST FORWARD: lo inoltra appena ha l'indirizzo
- FRAGMENT-FREE: aspetta di ricevere i primi 64 byte

Livello di rete
CAP.8

→ consente ai dispositivi di rete di scambiare dati
Protocolli più usati → IPv4 e IPv6, ma anche ICMP e OSPF

↓ incapsula il segmento del layer 4 aggiungendo header IP ↘ utilizzato per consegnare pacchetto a host destinatario

caratteristiche IP:
- connectionless
- best effort
- media independent: operazione indipendente dal supporto di trasporto dati

per vedere tabella routing:
netstat -r su Windows
show ip route su Cisco

↓

legenda interfacce → L → locale collegata direttamente
C → rete collegata direttamente
S → percorso statico config. manualmente
O → OSPF
D → EIRGP

CAP 14-15 ENSA

Address Resolution
CAP. 9

→ indirizzi MAC layer 2 e IP layer 3 sono utilizzati insieme

↘ ARP → indirizzi IPv4
se mi manca indirizzo MAC, richiesta ARP broadcast. mi risponde solo chi corrisponde alla richiesta

↘ Neighbor Discovery: indirizzi IPV6
se non ho MAC, mando richiesta Neighbor Solicitation broadcast. Mi risponde chi corrisponde con Neighbor Advertisement.

(1) i comandi di ipv6 sono gli stessi di ipv4 ma quelli sono solo con la scritta ip

Indirizzi IPv4
CAP 11

→ indirizzo gerarchico a 32 bit con subnet mask per individuare porzione rete e porzione host

→ esistono indirizzi unicast, multicast e broadcast
↳ 224.0.0.0 - 239.255.255.255

→ loopback address: 127.0.0.1 - 127.255.255.254 per dirigere il traffico verso se stesso

→ blocchi indirizzi privati:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.253
192.168.0.0 - 192.168.255.255

CLASSE A: 0.0.0.0/8 - 127.0.0.0/8
CLASSE B: 128.0.0.0/16 - 191.255.0.0/16
CLASSE C: 192.0.0.0/24 - 223.255.255.0/24

→ SUBNETTING!
↓
riduce il traffico e migliora prestazioni
prendo in prestito bit host per avere più bit rete
ip address ip subnet-mask

↓
VLSM -> subnetting a lungh. variabile
es. una rete /24 viene divisa in 4 /26, ma se divido ulteriormente una /26 in 2 /27, ho 3 subnet di lungh. diversa

Indirizzi IPv6
CAP. 12

→ indirizzo a 128 bit in 32 valori esadecimali, divisi in 8 stringhe da 4 cifre. Rappr. ridotta: posso omettere gli 0 iniziali di ogni stringa e se ho una o più stringhe contigue di tutti zeri posso ometterle con :: (solo una volta!!)

→ non ho subnet mask, ma notazione slash es. /28

→ unicast, multicast (prefisso ff00::/8), anycast

→ global unicast address (come IPv4 pubb.) GUA
↓
ottenuti dinamicamente tramite ICMPv6 con messaggi RA e RS
3 parti: prefisso routing globale, ID subnet e ID interfaccia

→ LLA -> ogni dispositivo deve averlo
link-local address

comandi configurazione cisco (1)
- **ipv6 address** ipv6 address/prefix
- **show ipv6 interface brief**
- **show ipv6 route**
- **ping**

↓
Creato apposta per subnetting: IPv6 ha un ID subnet
es. ID subnet = 16 -> 2^{16} subnet = 65.535 subnet

ICMP
CAP. 13

→ ipv6 -> NS, NA, RS, RA

→ messaggi informativi e di errore di TCP/IP

→ sia per ipv4 che ipv6: Destinazione o servizio irraggiungibile, tempo scaduto
↳ TTL=0

ping: richiesta echo x verificare raggiungibilità

messaggi di tempo scaduto con ipv6 traceroute: elenca ogni interfaccia di ogni router nel percorso x capire dove si fermano i dati

Livello di trasporto
CAP. 14

-> responsabile del monitoraggio delle conversazioni, segmentazione dei dati e riassemblaggio dei pacchetti

numeri di porta:

- PORTE CONOSCIUTE da 0 a 1023: usate per servizi comuni o diffusi es. browser web, posta elettronica
- PORTE REGISTRATE da 1024 a 49.151: usate principalmente per applicazioni che l'utente sceglie di installare
- PORTE PRIVATE da 49.152 a 65.535: porte temporanee che il sistema assegna dinamicamente e viene utilizzata per identificare il client nel servizio

TCP	UDP
stateful, stabilisce conness. affidabile, consegna garantita e nell ordine corretto reinvia i segmenti mancanti. Usato per streaming, HTTP, FTP, SMTP Usa messaggi: URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN - previene congestione rete	state less, non crea conn. end-to-end, non garantisce ordine, non reinvia i pacchetti mancanti e non informa il mittente della disp. delle risorse. Usato per VoIP, DNS, DCHS, TFTP e videoconferenza

comunicazione TCP -> ① SYN: client contatta server
② ACK, SYN: da server a client
③ ACK: da client a server
} 3-WAY HANDSHAKE

la comunicazione è interrotta con ① FIN
② ACK, FIN
③ ACK

Livello applicazione
CAP. 15

-> il + vicino all utente, 3 funzioni:
- formattazione dei dati in un formato compatibile con chi riceve
- compressione dei dati
- crittografia dei dati

protocollo DNS: abbina nomi risorse con indirizzo numerico di rete

protocolli
- HTTP: protocollo richiesta-risposta (3 mess. GET-POST-PUT)
- e-mail con SMTP, POP, IMAP

SMTP: intestazione e corpo messaggio. Invia il mess. ma se il server non e' disp. fa lo spooling di mess. da inviare in un secondo momento

POP: recupera posta dal server di posta. viene scaricata dal server al client e poi elimin. sul server. POP3 la vers. + utilizzata

IMAP: simile a POP, ma la copia delle e-mail viene salvata dal client e sul server devono essere eliminate manualmente

comunicazione P2P: ogni peer puo' essere sia client che server (in transazioni diverse) ogni dispositivo deve fornire un'interfaccia e eseguire un servizio in background

Fasi colleg. a Internet:
① Il browser interpreta URL (3 parti)
② converte il nome server in IP numerico e richiede file html
③ il server invia il codice html al browser
④ Il browser formatta la pagina e la mostra

Sicurezza della rete
CAP. 16

→ tipi di minaccia: malware ricognizione accesso e negazione del servizio

↘ come mitigare attacchi alla rete: VPN, firewall e server AAA

Creazione piccola rete
CAP. 17

⇒ singola connessione WAN

↓ accesso remoto: SSH e Telnet

↘ ci sono applicazioni di rete e servizi sul layer applicativo che forniscano accesso alla rete

SRWE

VLAN
CAP. 3

-> LAN virtuali, comunicano come se ogni disp. fosse collegato allo stesso cavo

↘ ogni VLAN è una rete logica separata, corrisponde ad una rete IP

Un trunk VLAN è un condotto per + VLAN tra switch e router: è un collegam. point-to-point che trasporta + di 1 VLAN.

esistono VLAN a gamma normale o estesa, le configuraz. delle prime vengono memorizz. nella mem. flash
comando CISCO per vedere le config: show
per assegnare una porta di accesso switch a una VLAN
switchport access vlan vlan-id
per togliere una vlan dal file vlan.dat no vlan

config. trunk VLAN
verificare configurazione: show interface interface-ID switchport
rimuovere VLAN consentite no switchport trunk allowed vlan
reimpostare VLAN nativa no switchport trunk native vlan

Protocollo Trunking Dinamico (DTP): gestisce la negoziazione trunking su interfacce che supportano DTP
per abilitare trunking tra uno switch e un disp che non supporta DTP, uso i comandi switchport mode trunk e switchport nonegotiate sulla config. di interfaccia
Ho 4 opzioni aggiuntive x negoziare:
- access: mette l'interfaccia in non-trunking
- dynamic auto: l'interfaccia è in grado di convertire un colleg. in trunk
- dynamic desirable: l'interfaccia prova attivamente a convertire in trunk
- trunk: modalità trunk perman. e cerca di negoziare

Routing inter-VLAN
CAP. 4

-> 3 opzioni: legacy, router-on-a-stick, switch layer 3

LEGACY	ROUTER-ON-A-STICK	SWITCH LAYER 3
Utilizza un router con + interfacce Ethernet. Ogni interfaccia router è stata collegata a una porta switch in diverse VLAN.	richiede solo un'interfaccia fisica ethernet configurata come un trunk 802.1Q e collegata a una porta trunk switch layer 2. L'interfaccia del router è configurata con delle sottointerfacce virtuali x identificare VLAN instradabili	Usa SVI*, che viene creato per una VLAN esistente sullo switch SVI svolge le stesse funzioni di un router * switched virtual interface (interfaccia virtuale creata su switch layer 3) opera su layer 2 e 3
- non è scalabile - non è + implementato - esaurisce subito la cap. fisica del router	- ogni sottointerfaccia ha un suo ind. IP e un'assegnazione VLAN	- molto + veloce di router-on-a-stick - non ha bisogno di colleg. esterno tra switch e router - non sono limitati a 1 colleg. grazie a layer 2 etherchannels - latenza inferiore - + costosi

Routing inter-VLAN (comandi Cisco)
CAP. 4

routing switch
Layer 3:
usano più interfacce virtuali commutate
- gli SVI sono configurati con il comando `vlan vlan-id`
Per abilitare il routing su uno switch livello 3 devo creare una porta instradata, che creo disabilitando la funz. switchport su una porta di layer 2 collegata a un disp. layer 3

router-on-a-stick:
- creare e assegnare nome alla VLAN
- " interfaccia di gestione
- config porte accesso
- " " trunking
per creare sottointerfaccia `interface interface-id subinterface id`
abilitare interfaccia fisica `no shutdown`
altri comandi `ping`, `show interfaces`, `show ip route`, `show ip interface brief`, `show interface trunk`

Spanning-Tree Protocol (STP)
CAP. 5

creato per annullare i loop fisici e logici di layer 2

protocollo che consente ridondanza senza loop in 4 fasi:
① elezione root bridge
② elezione porte root (ogni switch ne ha 1)
③ elezione porte designate
④ elezione porte alternative

lo switch con il BID più basso diventa root bridge, se 2 switch hanno stesso BID, si usa il MAC più basso

esistono alcune varianti di STP:
- PVST+ (Per VLAN ST) fornisce istanza di ST separata per ogni VLAN.
- RSTP (Rapid STP) fornisce convergenza più veloce
- Rapid PVST+: misto tra i 2 prec.
- MSTP: esegue mapping di più VLAN nella stessa istanza (Multiple)
- MST: fornisce fino a 16 istanze di RSTP e combina molte VLAN nella stessa topologia fisica e logica nella stessa istanza RSTP.

Etherchannel
CAP. 6

→ tecnologia che permette ridondanza senza attivare STP

raggruppa + collegamenti fisici in un unico collegam. logico chiamato port channel

tolleranza ai guasti, condivisione carico, maggiore larghezza di banda

si implementa con la negoziazione tramite PAgP (1) o LACP (2)
(1) → proprietario Cisco, modalità on, desirable e auto
(2) → modalità on, active e passive

Tutte le interfacce sei tutti i moduli devono supportare Etherchannel, devono avere stesso duplex e velocità, nel bundle Etherchannel tutte le interfacce devono appartenere alla stessa VLAN o config. come trunk

configurazione in 3 passaggi:
① specificare le interfacce che compongono il gruppo (config. globale)
② creare l'interfaccia con il canale di porta (config. interfaccia)
③ per modificare le impostazioni di layer 2 sull'interfaccia del canale di porta, comando `port-channel`

per verificare errori, comandi `show interfaces port-channel`
`show etherchannel summary` `show etherchannel port-summary`

DHCPv4
CAP. 7

-> server che assegna dinamicamente indirizzi IPV4 a tempo determinato
4 fasi di richiesta: DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK.
mando di nuovo REQUEST e ACK per rinnovare la richiesta prima dello scadere del tempo

un router CISCO puo' essere config. come DHCPv4
1) escludo indirizzi IPV4
2) definisco nome pool
3) configuro il pool
posso disabilitare con no service dhcp
ip helper-address ti dice le porte da utilizzare

configuro client dhcp con ip address dhcp interface

verifico configurazione server con: show running-config | section dhcp
show ip dhcp binding show ip dhcp server statistics

Concetti di Routing
CAP. 14

-> il router trova il percorso migliore, ossia con la corrispondenza più lunga

le reti direct. connesse sarà aggiunte alla tabella di routing con ind. IP e subnet se l'interf. è attiva (up e up)

routing statico (manuale) o dinamico (EIRGP/OSPF ecc.)

il router puo' inoltrare il pacchetto alla rete connessa direttamente, al router next-hop oppure lo elimina

parametri di filtraggio cisco (inseriti dopo la barra |)
section / include / exclude / begin

route predefinita: specifica un router next-hop da usare quando non si ha nessuna info nella tab. di routing
IPv4 0.0.0.0/0 IPv6 ::/0

AD è l'affidabilità del percorso (più è bassa, più è affidabile)

metrica: misura la distanza da una rete; il percorso migliore è quello con metrica + bassa

Routing Statico IP
CAP. 15

-> sia IPv4 che IPV6 supportano: route standard, predefinita, fluttuante e di riepilogo
Vengono configurate con ip route e ipv6 route
Il next-hop puo' essere indicato con indirizzo IP (next-hop), interfaccia (dir. collegata) o entrambi (completamente specificata)

avviare tabella routing ipv4 show ip route | begin Gateway
ipv6 show ip route | begin C
utile anche show ip route static

la route predefinita è una route statica che corrisponde a tutti i pacchetti
per verificarla show ip route static / show ipv6 route static

le route statiche fluttuanti sono quelle alternative alle primarie in caso di errore
è configurata con AD più alto della primaria con l'aggiunta distance al comando

una route host è un ind. IPV4 con mask 32 bit o IPV6 con mask 128 bit. puo' essere ottenuta in 3 modi

1. installata automaticam.
2. config. come route host statica
3. ottenuta automaticamente (non trattato)

ENSA

OSPFv3 per indirizzi IPv6

OSPFv2 a singola area
CAP. 1

→ Open Shortest Path First: usa il concetto di "aree" per la scalabilità

5 fasi
① stabilire adiacenze
② Adv di Exchange Link-State
③ costruire database stato di colleg.
④ algoritmo SPF
⑤ scegliere percorso

pacchetti di stato del colleg:
1) Hello (scoprire vicini ed eleggere DR)
2) DBD
3) LSR
4) LSU
5) LSack

i router che usano OSPF usano 5 tipi di pacchetto: Hello, descrizione database, richiesta stato collegamento, aggiornamento stato colleg. e acknowledgement stato colleg.

i messaggi sono usati per gestire 3 database:
- database adiacenza
- database stato di collegamento (LSDB)
- database inoltro

} COSA FANNO?

algoritmo Dijkstra SPF (percorso + veloce) si basa sul costo cumulativo per arrivare a destinazione

→ il pacchetto Hello viene mandato a 224.0.0.5
il DR riceve tutti gli LSA per evitare flooding
STATI POSSIBILI: down, init, two-way, Exstart, Exchange, loading, full

Config. di OSPFv2
pt. 1
CAP. 2

→ OSPF è abilitato con **router ospf** process-id
(valore tra 1 e 65.535)

ID router **router-id** rid → valore a 32 bit
↳ può non essere config esp.
può essere assegnato a int. loopback con subnet mask 255.255.253.255

clear ip ospf process per ripristinare adiacenze
show ip protocols per visualizz. solo sezione ID router

config. OSPF sull'interfaccia
ip ospf process-id **area** area-id

network network-add wildcard-mask **area** area id per config. quali interfacce partecipano ad OSPFv2.
La maschera jolly è l'inverso della subnet mask
si trova invertendo 0 e 1 oppure facendo 255.255.255.255 meno la subnet in decimale

2 modi per identificare le interfacce che partecipano:
① la maschera jolly identifica l'interfaccia in base agli indirizzi di rete
② si specifica l'ind. IPv4 dell'interfaccia con mask jolly quad-zero

con **passive-interface** interrompo la trasmissione dei mess. ma continua a pubblicizzare la rete ad altri router

ip ospf network point-to-point per disattivare processo elettorale DR

tipi di router: DR, BDR, DROTHER → usano 224.0.0.6
max priorità interf. ↳ usano 224.0.0.5

show ip ospf neighbor per vedere adiacenze
- FULL/DROTHER
- FULL/DR
- FULL/BDR
- 2-WAY/DROTHER

se la priorità int. è uguale, diventa DR quello con ID ROUTER + alto

ip ospf priority value per impostare priorità

Config. OSPFv2 pt.2
CAP. 2

→ come metrica usano il costo (costo minore → percorso migliore)
largh. di banda > vuol dire costo <

$$costo = \frac{larghezza\ banda\ rif.}{larghezza\ banda\ int.}$$ → molte int. hanno lo stesso costo, quindi lo modifico regolando la banda di rif. con
L>NUM. INTERO

auto-cost reference-bandwidth su ogni router

-> per verificare **show ip ospf interface**

si può impostare con
ip ospf cost value

Se scade intervallo dead (4x Hello)
cisco rimuove il vicino

ip ospf hello-interval seconds
ip ospf dead-interval seconds

show ip ospf neighbor mostra:
- NEIGHBOR ID
- PRIORITA'
- STATE (stato OSPFv2 dell'interfaccia)
- DEAD TIME
- ADDRESS
- INTERFACE

Concetti di ACL
CAP. 4

→ serie di comandi IOS che vengono utilizzati per filtrare i pacchetti in base all'intestazione

↘ quando ACL viene applicato ad un' interfaccia, il router valuta ogni pacchetto per capire se può essere inoltrato e elaborato per il routing
Le istruzioni sono note come ACE

Procedura operativa:
1. estrae ind. IPv4
2. confronto tra IPv4 di origine con ogni ACE
3. quando c'è corrispondenza, il router esegue l'istruzione e i rimanenti ACE non vengono analizzati
4. se non c'è corrisp., il pacchetto viene scartato

↘ un ACE IPv4 usa una maschera jolly a 32 bit per determinare quali bit esaminare per cercare corrispondenze, usando il processo di ANDing:
se il bit è 0 corrisponde al valore corrispondente nell'indirizzo, se il bit è 1 ignora quel valore.

↘ c'è un limite di ACL per interfaccia:
- dual stack -> 4 ACL (2 IPV4, 2 IPV6)

comando **remark** per documentare ACL

Esistono 2 tipi di ACL: normali e estesi → si basano su IPV4 or. e dest., protocollo, porte TCP e UDP...
- normali: si basano su IPV4 di origine; 1-99, 1300-1999; posizionati il + vicino poss. alla dest.
- estesi: 100-199, 2000-2699; posizionati il + vicino poss. all'origine

Config. ACL per IPv4
CAP. 5

→ creare ACL standard numerato o denominato (alfanumerico e nome unico)
ip access-list standard access-list number
per rimuoverlo **no access-list** access-list-number
controllo con **show ip interface**
per associarlo ad un'interfaccia
ip access-group access-list name/number **in/out**
per rimuoverlo **no ip access-group**
dall'interfaccia

↘ un ACL ACE può essere rimosso con i numeri di sequenza, visualizzati con **show access-list**

↘ gli ACL estesi hanno comandi + complicati a causa delle funzioni aggiuntive:

→ gli ACL possono proteggere l'accesso a un disp. remoto con le linee vty (uso **in** per traffico in entrata e **out** per traffico in uscita)

access-list access-list number **deny/permit/remark** text protocol source wildcard [operatore[porta]] dest. wildcard dest

NAT per IPv4
CAP. 6

→ non ci sono abbastanza indirizzi IPv4 pubblici per assegnarne uno univoco ad ogni disp.
NAT traduce gli indirizzi privati in indirizzi pubblici solo quando necessario

INSIDE: indirizzo che viene tradotto
OUTSIDE: ind. disp. di destinazione
LOCAL: parte interna della rete
GLOBAL: " esterna " "

NAT STATICO: mappatura local-global one-to-one conf. dall'amministratore di rete, rimane costante
Devono esserci indirizzi pubblici sufficienti per soddisfare il numero di sessioni simultanee
creo mappatura con **ip nat inside source static**
le interfacce sono conf. con **ip nat inside/outside**
per verificare configurazione **show ip nat translations**

NAT DINAMICO: usa un pool di ind. pubblici e li assegna in base all'ordine di arrivo. Anche qui deve esserci un num. di indirizzi sufficiente
configuro il pool di ind. **ip nat pool** ind. iniz./ind. finale **netmask/prefix-lenght** indicano quali bit appartengono alla rete e quali all'host
configuro un ACL per dire quali ind. devo tradurre
associo ACL al pool con
ip nat inside source list access-list number **pool** pool-name
le voci di traduzione scadono dopo 24 h, per modificare uso
ip nat translations timeout seconds

PAT (NAT Overload): mapping di + indirizzi privati ad un unico ind. pubblico, perché usa anche il numero di porta TCP o UDP o, se non usa TCP o UDP, NAT traduce anche altri protocolli di layer 4 (es. ICMPv4)
per configurarlo basta aggiungere **overload** al comando di conf. NAT

VANTAGGI: nasconde gli ind. IPv4 dell'utente, conserva schema ind. legalm. registrato consentendo privatizz. Intranet.

SVANTAGGI: ritardi maggiori di inoltro perché ogni pacchetto va tradotto, si perde indirizz. end-to-end e tracciabilità end-to-end, causa anche esito neg. nei controlli di integrità

NAT64 sarebbe NAT per IPV6, viene usato per fornire in modo trasparente l'accesso a reti solo IPv4 e IPv6, è un meccanismo temporaneo per il passaggio tra IPv4 e IPV6. Consiste nel tradurre i protocolli IPV4 in protocolli IPV6, necessita di almeno un indirizzo IPV4 e un segmento di rete IPV6 con almeno uno spazio di indirizzi di 32 bit
Il NAT64 crea un mapping tra IPV4 e IPV6, che può essere conf. manualmente o determinato automaticamente.